

Beschreibung des Vorhabens – Projektanträge im Bereich „Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme“ (LIS)

LIS-Förderprogramm oder Ausschreibung: „e-Research-Technologien“ – Phase 1

AV-EFI

Automatisiertes Verbundsystem für audiovisuelle Bestände
über einheitliche Film Identifikatoren

Antragstellende

TIB – Leibniz-Informationszentrum für Technik und Naturwissenschaften
Welfengarten 1B, 30167 Hannover
Ansprechpartnerin: Margret Plank, Leitung Kompetenzzentrum für nicht-textuelle Materialien
Tel: +49 511 762-4884, E-Mail: margret.plank@tib.eu

Stiftung Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen (SDK)
Potsdamer Str. 2, 10785 Berlin
Ansprechpartner: Dr. Rainer Rother, Künstlerischer Direktor
Tel: +49 30 300903-12, E-Mail: rrother@deutsche-kinemathek.de

Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG)
Burckhardtweg 4, 37077 Göttingen
Ansprechpartner: Prof. Ramin Yahyapour, Geschäftsführung
Tel: +49 551 39-30130, E-Mail: ramin.yahyapour@gwdg.de

Filmmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf (FMDU)
Schulstraße 4, 40213 Düsseldorf
Ansprechpartner: Bernd Desinger, Direktion
Tel: +49 211 899-3770, E-Mail: bernd.desinger@duesseldorf.de

Beschreibung des Vorhabens

1 Ausgangslage und eigene Vorarbeiten

1.1 Ausgangslage

Filme¹ existieren seit ihren frühesten Anfängen in unterschiedlichen Materialfassungen. Diese Diversität bildet sich in den filmhaltenden Institutionen ab. Zudem halten oft mehrere Institutionen Daten zu demselben Filmwerk. Bei der Digitalisierung von Filmmaterial im Rahmen von Restaurierungsvorhaben erweitern sich etwa analoge Objekte um Datenobjekte wie Bildsequenzen, Audiodateien, Untertiteldateien und Distributionsformate. Bei jeder Restaurierung entsteht eine weitere Fassung eines audiovisuellen Werkes. Das Projekt nimmt diese heterogene Situation zum Ausgangspunkt, um digitale, netzbasierte, eindeutige und nachhaltige Dokumentationsstrukturen für den Filmbestand in (zunächst) deutschen Kulturinstitutionen aufzubauen. Es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um umfassende filmografische Informationen, diese sind bereits vielfach verfügbar.² Im Vordergrund steht die automatisierte Zuordnung der AV-Materialien zu einem bestimmten Werk und zu einer Fassung in einem zentralen Verbundsystem. Gegenstand sind die von filmhaltenden Institutionen als relevant erachteten AV-Materialien aus ihren Beständen. Der Bestandsbezug ist besonders ausschlaggebend. Dies umfasst alle Gattungen. Keine Rolle spielt dabei der Publikations- bzw. Entstehungskontext eines Films. Das meint, ob die Filme im Kino aufgeführt wurden, andere Distributions- bzw. Aufführungsformen oder gar keine durchlaufen haben, ist kein Aufnahmekriterium. Mit dem Projekt wird jedoch perspektivisch eine Lücke gefüllt: im Fokus sind Unterrichts-, Lehr und Wissenschaftsfilme sowie ephemeres Filmmaterial bzw. Amateurfilme. Erstmals stehen diese Gattungen kontextualisiert in einem Verbundsystem als "kleiner Film" neben dem "großen" Film der Forschung zur Verfügung. Durch eine niedrigschwellige, automatisierte, ressourcenschonende Technologie, wird insbesondere auch kleineren Institutionen die Möglichkeit der Teilnahme gegeben.

Verbundsystem

Die Vernetzung standardisierter wissenschaftlicher Metadaten über Institutionen hinweg ist ein übergeordnetes gesellschaftliches Ziel. Sie ermöglicht effizientere Strukturen, weitere Innovationen³ und knüpft damit an die Tradition der großen Verbünde im Archiv- und Bibliotheksbereich an. In dem verfolgten, bis dato beispiellosen Ansatz soll gezeigt werden, wie das institutionsübergreifende, web-basierte System, in dem Persistent Identifier (PID) eine zentrale Rolle spielen, als Forschungsinfrastruktur zur Identifikation und Verknüpfung von AV-Werken, den dazugehörigen Fassungen und Datenobjekten dient. Ein PID-System als die wesentliche technische Infrastruktur des zu entwickelnden Verbundsystems AV-EFI übernimmt damit die Funktion einer zentralen Datenbank. Es führt existierende Metadaten der unterschiedlichen Fassungen und Materialien aus verschiedenen originalen, institutionellen Datenbanken strukturiert und automatisiert zusammen und sichert damit die freie, langfristige Verfügbarkeit dieser Informationen für die Öffentlichkeit. Dabei werden die Disambiguierung und die Zuordnung der Metadaten verschiedener Institutionen durch automatische Abgleichsroutinen umgesetzt und erfordern keinen intellektuellen Mehraufwand. Durch Schnittstellen des PID-Systems zu externen Erschließungsdatenbanken werden standardisierte Metadaten bei der Erfassung in den filmhaltenden Institutionen aggregiert und stehen damit der Forschungscommunity für Recherchen direkt zur Verfügung. Die aggregierten Nachweis- bzw. Forschungsdaten sind frei verfügbar und können durch Synchronisationsroutinen der Institutionen ergänzt oder wieder in die institutionellen Datenbanken übernommen werden.

¹ „Mit fotografischen oder elektronischen Mitteln erzeugte Folge von Einzelbildern, die – auf eine Leinwand projiziert oder auf einem Bildschirm sichtbar gemacht – den Eindruck von Bewegung hervorruft.“. Vgl. Eintrag „Film“ in der Gemeinsamen Normdatei (GND): <http://d-nb.info/gnd/4017102-4> [20.07.2022].

² Mit dem Filmportal (<https://www.filmportal.de/>), dem European Film Gateway (<https://www.europeanfilmgateway.eu/de>) und filmarchives online (<http://www.filmarchives-online.eu/>) existieren auf nationaler und europäischer Ebene Verbundsysteme, die werks- und institutionsübergreifende Recherche zu Filmwerken ermöglichen. [20.07.2022].

³ de la Vera, Ramge, Datenmonopole sind Diebstahl am Fortschritt, 2021, <https://www.welt.de/wirtschaft/article234462774/Mehr-Wis-sensfreiheit-Datenmonopole-sind-Diebstahl-am-Fortschritt.html> [20.07.2022].

Die Verwendung von PIDs in einem außerinstitutionellen System ermöglicht das transparente Referenzieren von verteilt liegenden Datenobjekten und damit deren Zuordnung zu einem Werk, zu einer Fassung und zueinander. Die im PID-System mit der PID abgelegten und offen einsehbaren Metadaten werden durch Typen-Definitionen standardisiert. Durch das Zusammenspiel des maschinenlesbaren Typen-Registers⁴ und des unabhängigen und ebenfalls maschinenlesbaren PID-Systems können filmhaltende Institutionen automatisiert PIDs erstellen und somit AV Metadaten bereitstellen. Validierungs- und Prüfmechanismen greifen auf die gleichen maschinenlesbaren Schnittstellen zu und sind ein wichtiger Schritt in Richtung erhöhter Transparenz und gesteigerter Vertrauenswürdigkeit als Fundament einer Verbunddarstellung von nationalen und perspektivisch internationalen AV-Objekten. Die Standardisierung der PID Metadaten erlaubt die Erstellung eines Graphen, der durch Verknüpfung mit weiteren Quellen zu einem Wissensgraph erweitert wird. Darüber hinaus können Archive die erzeugten PIDs für die Erstellung von Archival Information Packages (AIP)⁵ verwenden und damit AV Materialien über Archivgrenzen hinweg vernetzen.

Das Verbundsystem soll ferner das bereits verfügbare "Ökosystem" (filmischer) Identifikatoren und Daten ergänzen und dieses als originäres Angebot mit ausschließlichen Bestandsbezug bereichern. Daher werden vorhandene Identifikatoren mitgeführt, um das bestehende Netzwerk mindestens durch Verlinkung zu erweitern. Besonders zu nennen sind hier im filmischen Kontext das Filmportal und die Entertainment Identifier Registry (EIDR) sowie die Gemeinsame Normdatei (GND), Wikidata und nicht zuletzt NFDI4Culture als Infrastruktur für Kulturdaten.⁶ Durch die Verknüpfung verschiedener Datenquellen über Identifikatoren lassen sich Film-Cluster mit Knoten auf beispielsweise Werk- und Personenebene bilden. Automatisiert ermittelte Entitäten können so perspektivisch als Eintragungen in Normdatensysteme wie die GND zurückgemeldet werden. Durch die Verknüpfung mit kontrollierten Vokabularen und Normdaten wird es außerdem prinzipiell ermöglicht, das Verbundsystem u.a. mit Wissensgraphen zu vernetzen und zu erweitern.

Anspruch und Vision: Die direkte Unterstützung der Forschungsgemeinschaft wird durch die Erweiterung des Gesamtkontextes an zugänglichen filmografischen Daten und der effektiveren Identifikation und dem erleichterten Zugang von digitalen wie analogen Ressourcen verbessert. Die Bestandszentrierung der Dateneinträge und die persistente Referenzierung der Datenobjekte der filmhaltenden Institutionen sollen Forschende dadurch weit über klassische Metadatenrecherche und Findmittel hinaus unterstützen.⁷ Damit wird die Beantwortung neuer Forschungsfragen möglich, die nicht nur die Film- und Medienwissenschaften, sondern die Wissenschafts-, Sozial- und Kulturwissenschaften sowie die Digital Humanities übergreifend betreffen.

Die automatisierte, netzwerkbasierte Technologie zur Erfassung der Werks- und Fassungsentitäten bildet die Grundlage für eine perspektivische Erweiterung des Verbundsystems um diverse Materialgruppen mit AV-Bezug, wie Fotografien, Textilien, Drehbücher und Produktionsakten. Diese filmbegleitenden Materialien ermöglichen interdisziplinäre Forschung, bei der die gesellschaftlichen Hintergründe der Filmentstehung, technische Praktiken und soziologische Zusammenhänge untersucht werden. Heterogene Sammlungsbestände werden zunehmend digitalisiert und nach objekttypischen Erschließungsstandards erfasst. Gemeinsam ist den Objekten die Notwendigkeit, sie durch eindeutige Verweise als Bestandteil einer bestimmten Fassung oder eines Werkes über die Grenzen der eigenen Institution hinaus kenntlich zu machen. Die Bedeutung filmbegleitender Materialien wird im Projekt berücksichtigt. Konkrete Lösungen für diese Objekte wären jedoch Teil eines Anschlussprojekts.

⁴ ePIC Information Type Registries <http://dtr.pidconsortium.net> [20.07.2022].

⁵ OAIS Reference Model, <http://www.oais.info/>, [20.07.2022].

⁶ The Entertainment Identifier Registry (EIDR) – <https://www.eidr.org/>, Gemeinsame Normdatei (GND) – <https://gnd.network/>, Wikidata – https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page, NFDI4Culture – <https://nfdi4culture.de/>, [20.07.2022].

⁷ Heftberger, Den Prozess vom Ende her denken, 2020.

Anwendungsfälle

In drei Anwendungsfällen sind die Disambiguierung von Metadaten und die zu erwartenden Problemstellen beispielhaft dargelegt.

In den Sammlungen der Deutschen Kinemathek und des Filmmuseums der Landeshauptstadt Düsseldorf befinden sich AV-Materialien zur Experimentalfilmerin Rosi S.M. (1950–2010). Im Rahmen eines Digitalisierungsprojektes der Deutschen Kinemathek wurden analoge Filmmaterialien des Filmmuseums Düsseldorf digitalisiert. In beiden Institutionen liegen nun identische Digitalisate vor. Exemplarisch kann der Film „Mama Hemmers“ von Rosi S.M. aus dem Jahre 1980 herangezogen werden. Nach der geplanten automatischen Disambiguierung der Datensätze aus beiden institutionellen Datenbanken werden in der zu entwickelnden Rechercheoberfläche des Verbundsystems zu einem identischen Werk und einer identischen Fassung zwei Digitalisate an unterschiedlichen Institutionen referenziert und als identisch (same as) angezeigt. Forschende haben somit auch die Wahl der zu kontaktierenden Institution. Als Möglichkeit der Disambiguierung dient neben einer Referenz-ID der Titel eines Werkes, insbesondere der Originaltitel. Bei publizierten Werken liegt oft ein eindeutiger Originaltitel vor. Es handelt sich dabei um den Titel „Mama Hemmers“. Weitere Titel, Datierungen und Credits können ebenso für eine Disambiguierung des Werks herangezogen werden. Für die Datierung wird es notwendig, mit Schwellenwerten zu arbeiten. Der Abgleich von Personennamen lässt sich etwa durch die Verwendung der GND-ID unterstützen. Über die Manifestationsebene können unterschiedliche Fassungen und Materialitäten voneinander abgegrenzt werden. Bei den Genres Lehr- und Amateurfilm weicht die Erfassung vom EN 15744⁸ Standard ab und eine Disambiguierung von Metadaten muss unter anderen Bedingungen stattfinden.

Amateurfilme bzw. ephemere Filmformen charakterisieren sich durch einen besonderen faktischen, historischen, sozialen und materiellen Gehalt. Das Interesse an den Materialien ist in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen. Die Anpassung von Erfassungsstandards ist noch nicht vollständig vollzogen bzw. in der Anwendung nicht eindeutig.⁹ Häufig hat das Material keinen eindeutigen sondern einen beschreibenden Titel von der erfassenden Institution erhalten. Ein Beispiel dafür ist der im Filmmuseum Düsseldorf lagernde Bestand des Filmamateurs Jupp Jäger.¹⁰ Für nicht industriell produzierte Filme liegen selten eine Cast- und Creditliste oder eine Datierung vor. Über eine ausführliche Beschreibung des Inhalts und die Festlegung von Schlagworten wird das Material inhaltlich verzeichnet. Der beschreibende Titel (Archivtitel) wird aus der Beschreibung und den Schlagwörtern generiert. Für die Disambiguierung eignet sich der Titel nur, wenn die Regeln für eine Festlegung des beschreibenden Titels genau definiert sind. Es handelt sich bei den Materialien meist um Unikate, die nicht publiziert wurden. Im Rahmen der Digitalisierung wird es jedoch möglich, dass Digitalisate dieser Unikate an anderen Institutionen archiviert werden. Im Rahmen des Projekts sind hinsichtlich der Amateurfilme Erfassungsstandards anzupassen und referenzielle Verschlagwortung zu etablieren. Die Darstellung der Metadaten als Nachweis im Verbundsystem soll sich daher besonders für kleinere Einrichtungen mit ephemeren Beständen als gewinnbringend erweisen, weil es der Transparenz und als wichtige Referenzquelle dient.

Wissenschaftliche (historische) Filme, ob Lehrfilme, Dokumentationen oder Reports, wurden – wie Amateurfilme – aufgrund ihrer Herstellungsbedingungen und rechtlichen Situation meist nur eingeschränkt publiziert. Sie sind oft nur für Forschungszwecke zugänglich oder unzureichend erschlossen und damit schwer recherchierbar. Auch von wissenschaftlichen Filmen existieren an verschiedenen Institutionen diverse Fassungen. Ein eindrückliches Beispiel ist das hunderte von Werken umfassende Portfolio des im Jahr 2021 verstorbenen Dokumentarfilm-Pioniers Hermann Schlenker, der über vier Jahrzehnte u.a. indigene Völker beobachtet hat. Digitalisierte und analoge Filmfassungen sind Teil der ethnologischen Sammlung aus dem Erbe des Instituts für wissenschaftlichen Film (IWF), welches an der TIB erschlossen und soweit rechtlich möglich im TIB AV-Portal nachgewiesen und anschaulich ist.¹¹ Weitere Fassungen und Materialien des filmischen Schaffens Schlenkers sind unter

⁸ EN 15744, https://filmstandards.org/fsc/index.php?title=EN_15744, [20.07.2022].

⁹ Lesky, Mattl, Zechner, (Hg.), Abenteuer Alltag, 2015.

¹⁰ Beispiel: Jäger, J. [TRÜMMERFILM NACH LUFTANGRIFF], <http://www.duesseldorf.de/dkult/DE-MUS-432511/1012499>, [20.07.2022].

¹¹ „Schlenker“, https://av.tib.eu/search?f=creator%3Bhttp%3A%2F%2Fav.tib.eu%2Fresource%2FSchlenker_Hermann, [20.07.2022].

anderem im Haus des Dokumentarfilms (HDF) in Stuttgart vorhanden. Es ist geplant, ausgewählte wissenschaftliche Filmbestände aus der TIB in das Verbundsystem zu integrieren und mit Beständen weiterer Institutionen wie z. B. dem HDF zu ergänzen. Die Erfassung dieser ephemeren Materialien ist durch die ausführliche inhaltliche Dokumentation mit erheblichem Mehraufwand verbunden. Die konzentrierte Erfassung im Verbund wird kleineren Institutionen eine ressourcenschonende Erschließung ermöglichen.

Vorarbeiten im Bereich der PID Metadaten-Standardisierung

Im Rahmen der Strategie zur Langzeitarchivierung audiovisueller Dateien forschte die Deutsche Kinemathek in einer Kooperation mit dem Zuse-Institut Berlin (ZIB) von 2019 bis 2021 zur Langzeitarchivierung von AV-Materialien.¹² Die GWDG unterstützte mit ihrem etablierten PID-Service die Umsetzung durch die Einrichtung eines Testservers und die Registrierung der Typen. Die Verwendung von Persistenten Identifikatoren zusammen mit Basismetadaten-Sets stellte den Lösungsansatz für die zeitlich versetzt im Langzeitarchiv eintreffenden Teile eines Digitalisierungsvorhabens sowie die verteilte Speicherung von digitalen Objekten einer Fassung dar. Ein Aspekt des Projektes war die Evaluierung von Identifikationssystemen und die Entscheidung fiel eindeutig zugunsten des Handle-Systems.

Für das Metadaten-Set des audiovisuellen Werkes bietet sich der Standard EN 15744 besonders an, weil er auf Dublin Core beruht und die Identifizierung und Disambiguierung zum Ziel hat. Deshalb wurde in Zusammenarbeit mit der European Broadcasting Union (EBU) ein Mapping des semantischen Standards nach EBUCore entwickelt. An der Deutschen Kinemathek werden nun in einem automatischen Ablauf Metadaten aus der Bestandsdatenbank extrahiert, nach EBUCore transformiert, im Handle-System registriert, veröffentlicht und zusammen mit den PIDs in eine Metadatendatei im Metadata Encoding & Transmission Standard-Format (METS) geschrieben.¹³ Im PID-System entsteht dabei ein öffentlicher AV-Katalog mit einer Elementverwaltung (DataObject). Die Implementierung von EN 15744 in EBUCore und die Umsetzung in ein METS-Format wurden zusammen mit der Publikation *Outline of an archiving strategy for digital audiovisual material* als Request for Comments international und national veröffentlicht und diskutiert.¹⁴ Die Implementierung von EN 15744 wurde Teil des Europäischen Standards prEN 17650, *Digital preservation of cinematographic works*¹⁵, welcher seit 31.01.2022 zur Verfügung steht. Weiterhin wurden folgende Lösungen entwickelt: Die Erstellung eines validierten METS-Schemas mit eingebetteten EBUCore-Sektionen für das Werk, für die Fassung, für das Datenobjekt und die Registrierung der EBUCore-Typen in der Data Type Registry. Die Software und Begleitinformationen für die Umwandlung eines Datencontainers in ein JSON-Format, für die Registrierung einer Handle-PID und zur Extraktion der Basismetadaten aus einem METS-Format, sind mit geringen Abwandlungen von anderen Institutionen nachnutzbar. Auch die Extraktion von Metadaten aus der an der SDK verwendeten Datenbank Adlib-Axiell, das Mapping nach EBUCore und das Schreiben eines METS-Formates sind als offene Softwarekomponenten erarbeitet worden.

In verschiedenen Research Data Alliance (RDA) Arbeitsgruppen wird das Thema der PID Metadaten Standardisierung aktiv vorangetrieben. Die im Vorprojekt verwendete Data Type Registry wurde basierend auf den Empfehlungen der RDA Arbeitsgruppe "Data Type Registries" umgesetzt. Die GWDG beteiligt sich in den wichtigsten RDA Arbeitsgruppen, wie z.B. der "PID Information Types" oder der "Persistent Identification of Instruments", die zum Ziel hat ein (digitales) Objekt mittels eines Profils bestehend aus fest definierten Typen zu beschreiben. Die GWDG betreibt aktuell, als einzige europäische Institution, eine Data Type Registry und ist mit verschiedenen Projekten und Nutzenden im engen Austausch und sammelt dadurch Erfahrung im Bereich der Metadaten-Standardisierung. Im

¹² Dittmann, Hasler, Oltmanns, Archivierungsstrategie für audiovisuelles Material, 2022.

¹³ Dublin Core, <https://dublincore.org/about/>, EBU, <https://www.ebu.ch/home>, EBUCore, <https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3293.pdf>, METS, <https://www.loc.gov/standards/mets/>, [20.07.2022].

¹⁴ Zum Beispiel bei dem Projektteam CEN TC 457, Nestor AV-Media, FIAF und weitere. Vgl. Dittmann, Hasler, Oltmanns, Archivierungsstrategie für audiovisuelles Material, 2022.

¹⁵ prEN 17650, <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/cd05d0f8-88aa-46e7-957d-28b4e638cb68/pren-17650>, [20.07.2022].

2021 gegründeten Fair Digital Object Forum¹⁶ ist die GWDG im Steuerungsgremium und aktiv in verschiedenen Arbeitsgruppen (z.B. FDO-BIG Basic Infrastructure Group) beteiligt.

1.2 Projektbezogenes Publikationsverzeichnis Ihrer Arbeiten

1.2.1 Veröffentlichte Arbeiten aus Publikationsorganen mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung, Buchveröffentlichungen sowie bereits zur Veröffentlichung angenommene, aber noch nicht veröffentlichte Arbeiten.

1. Triebel D, Ivanovic D, Kahila Bar-Gal G, Bingert S & Weibulat T (2021): Towards a COST MOBILISE Guideline for Long Term Preservation and Archiving of Data Constructs from Scientific Collections Facilities. Biodiversity Information Science and Standards 5: e73901, <https://doi.org/10.3897/biss.5.73901>.
2. Plank M, Ogunyemi A, Réndina M, Vanbuel M & Blok J (2020): „Improving the User Experience with Audiovisual Content: The Project “Europeana Media”“. Bibliothek Forschung und Praxis 44 (3), 445–543, <https://doi.org/10.1515/bfp-2020-2032>.
3. Ogunyemi A, Plank M & Vanbuel M (2019): Placing human values at the core of socio-technical systems development: a project case study. ECSA '19: Proceedings of the 13th European Conference on Software Architecture - Volume 2. September 2019, 227–230, <https://doi.org/10.1145/3344948.3344975>.
4. Schmitt O, Majchrzak T A & Bingert S (2015): "Experimental realization of a Persistent Identifier Infrastructure stack for Named Data Networking," 2015 IEEE International Conference on Networking, Architecture and Storage (NAS), 33–38, <https://doi.org/10.1109/NAS.2015.7255207>.

1.2.2 Andere Veröffentlichungen mit und ohne wissenschaftlicher Qualitätssicherung

5. Dittmann A, Hasler T & Oltmanns E (2022): Archivierungsstrategie für audiovisuelles Material, ZIB-Report, Zuse Institute Berlin (22-03), <https://doi.org/10.12752/8591>.
6. Fairbairn N, Pimpinelli M A, & Ross T (2022). Das FIAF-Handbuch für die Katalogisierung von Filmwerken (Goldman N, Hrsg.; Lang S, Heftberger A, Groschke A, Übers. & überarb.). International Federation of Film Archives, <https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/FIAF-Handbuch-Katalogisierung.html> [27.7.2022].
7. Schwardmann, U (2020): "The ePIC PID Information Type Registry", Göttingen Research Online / Data, V4, <https://doi.org/10.25625/9DNRSJ>.
8. Doan T, Bingert S, Yahyapour R (2022). Using a Workflow Management Platform in Textual Data Management. Data Intelligence 2022; 4 (2): 398–408. https://doi.org/10.1162/dint_a_00139
9. Doan T, Wiese L, Bingert S & Yahyapour R (2019): A graph database for persistent identifiers. In: CEUR Workshop Proceedings 2454, 1–5. <https://doi.org/10.15488/9817>.
10. Weigel T, Plale B, Parsons M, Zhou G, Luo Y, Schwardmann U, Quick R, Hellström M & Kurakawa, K (2018). RDA Recommendation on PID Kernel Information (Version 1), <https://doi.org/10.15497/RDA00031>.

1.2.3 Patente

nicht zutreffend

¹⁶ Fair Digital Objects Forum, <https://fairdo.org>, [20.07.2022].

2 Ziele und Arbeitsprogramm

2.1 Voraussichtliche Gesamtdauer des Projekts

Das Projekt plant mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Es ist in der Phase 1 der Förderlinie angesiedelt und dient der intensiven Bedarfsanalyse sowie initiierender Entwicklung und Erprobung der Verbundinfrastruktur (vgl. Abb. 1) – anhand verschiedener Anwendungsfälle und in engem Austausch mit ausgewählten Praxispartnern und Fachcommunity-Vertretern. Eine Fortsetzung des Projekts über den beantragten Förderzeitraum hinaus wird angestrebt zwecks: Konsolidierung und modularer Weiterentwicklung der Infrastruktur, Ausweitung der zu integrierenden Bestände durch filmbegleitende Materialien sowie von Beständen weiterer Institutionen national wie international.

2.2 Ziele

Ziel	Beschreibung
Erweiterung zugänglicher Filmdaten	• Zentral in der PID-Infrastruktur gesicherte offene Metadaten machen Filmdaten besser auffindbar und in weitere (Forschungs-) Prozesse integrierbar.
Erweiterung des Nutzungskreises	Einbezug von filmhaltenden Institutionen und Vertreter*innen verschiedener Fachcommunities durch gemeinsame: • Durchführung spezifischer Workshops • Erstellung und Erprobung von Regeln, Workflows und Tools • aktive Kommunikation und Bekanntmachung der Projektergebnisse Besondere Zielgruppen / Ansprache von: • Film- und Medienwissenschaften • Digital Humanities • Wissenschafts-, Sozial- und Kulturwissenschaften
Qualifizierung der Daten	• Standardisierung der PID-Metadaten durch Typen-Definitionen • Entwicklung verbindlicher Richtlinien und Workflows, u.a. zur Datenerfassung und Erstellung sowie Aktualisierung von Typen-Definitionen • Prüfung der PID-Metadatenstruktur und -inhalte mittels Validierungsschemata des Typen-Registers; • Datenhaltung u.a. in Verknüpfung mit bzw. Berücksichtigung von Normdaten wie GND • Ergänzung automatisierter Routinen von Redaktionsoberfläche zur Datenkorrektur • Sofortige Verfügbarkeit bei erfolgreicher Validierung
Optimierte Prozesse	• Automatisierte Validierung bei PID-Erstellung • Automatisierte Prüfung zur Disambiguierung mittels modernen Methoden • Einfache Schnittstellen-Implementierung (REST) bei filmhaltenden Institutionen -> hohe Datenaktualität • schnellere Daten-Verfügbarkeit durch eindeutige Referenzierung in institutionellen Datenbanken
Nachhaltigkeit	• Entwicklung eines Nachhaltigkeitskonzepts für das Verbundsystem – technisch, inhaltlich wie organisatorisch; • Langzeitverfügbarkeit und -zugänglichkeit der PIDs und Metadaten im Rahmen regulärer, etablierter Prozesse und Services gewährleistet.

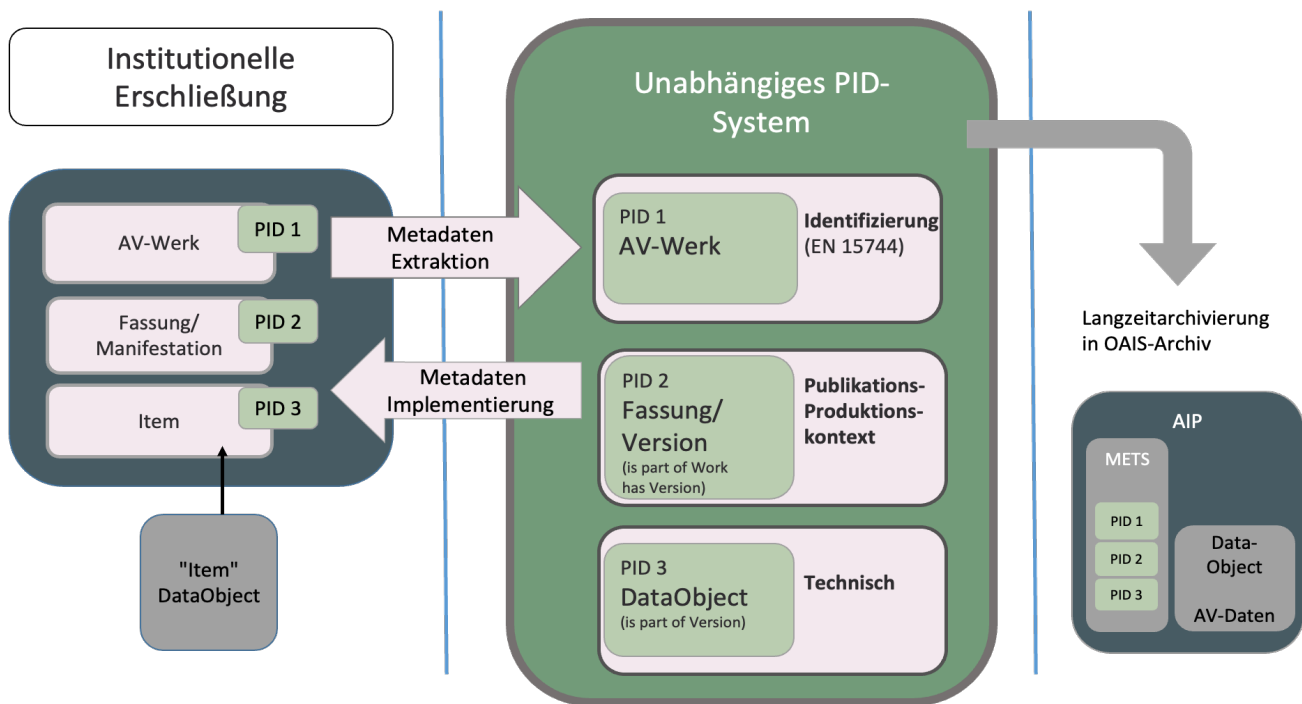


Abbildung 1: Funktionalität des Verbundsystems ausgehend von institutioneller Erschließung und möglicher Synchronisationsroutinen.

2.3 Arbeitsprogramm und Umsetzung

Die Projektstruktur gliedert sich in mehrere ineinander verschränkte Arbeitspakete (vgl. Abb. 2) in verteilter Verantwortung und Bearbeitung der jeweiligen Verbundpartner – in enger Abstimmung mit institutionellen Praxispartnern sowie mit bestimmten Fachcommunity-Vertretern.

Verbundpartner sind die antragstellenden Institutionen. Es wird angestrebt, den Verbund nach der Projektlaufzeit zu erweitern oder ganz zu öffnen.

Praxispartner sind filmhaltende Institutionen, die mit AV-Materialien arbeiten und Metadaten als Nachweis zur Verfügung stellen. Durch diese Institutionen werden weitere Anwendungsfälle abgedeckt und sie erweitern das Spektrum von Daten und Perspektiven. Bei der Erarbeitung von Richtlinien und Konventionen unterstützen sie die Verbundpartner. Sie nehmen an Workshops und Projekt-treffen teil und testen das zu entwickelnde System.

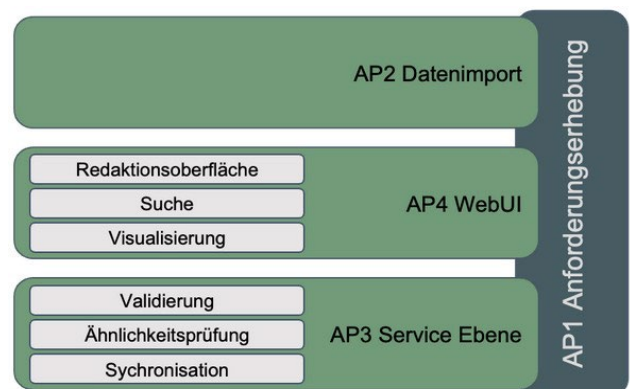


Abbildung 2: Schema der Arbeitspakete.

Fachcommunities decken die Forschungsperspektive ab. Die film- und medienwissenschaftliche Forschungscommunity, insbesondere vertreten durch das Marburg Center for Digital Culture and Infrastructure (MCDICI) unterstützt bei der Erfassung von Anforderungen und mit Kontakten in die Fachwelt. Weitere Institutionen unterstützen gezielt durch ihre speziellen Schwerpunkte und Kompetenzen, insbesondere im Bereich Metadatenmanagements – nicht nur, aber vor allem für AV-Medien. Ein intensiver Austausch ist u.a. geplant mit: Bundesarchiv (BA), Deutsches Filminstitut und Filmmuseum (DFF), Deutsche Nationalbibliothek (DNB), Haus des Dokumentarfilms (HDF), Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB). Siehe auch Punkt 5.3 mit der Übersicht der Kooperationszusagen / Letter of Intents.

Das in der Anlage "AV-EFI - Projekt- und Zeitplanung" umgesetzte Gantt-Diagramm zeigt die Planungsübersicht.

Projektergebnis

Das zu erwartende Projektergebnis setzt sich aus der Summe der Teilergebnisse bzw. Meilensteine aller Arbeitspakete zusammen, wie sie im Folgenden beschrieben werden. Als Projektgegenstand wird das Verbundsystem in seiner Gesamtheit technisch wie organisatorisch erst konzipiert und initial aufgebaut – gemäß Phase 1 der Förderlinie. Zum Laufzeitende soll es anhand bereits beschriebener und weiterer Anwendungsfälle, Anforderungsanalyse und Aktivitäten aller Partner soweit entwickelt sein, dass es a) bereits sinnvoll funktioniert und es eine verbindliche Perspektive für Weiterentwicklung (u.a. mit Folgeantrag) und nachhaltigem Betrieb geben wird. Das technische Herzstück des Verbundsystems, das PID-System, wird bereits im dauerhaft verfügbaren Produktivbetrieb sein.

AP1 – Konzeption, Anforderungsanalyse, Koordination

AP	Beschreibung	Projektstelle	Eigenleistung
AP1.1	Konzeption der Grundbedingungen in Richtlinien		TIB (0,75 PM) SDK (0,5 PM) FMDU (0,5 PM)
AP1.2	Anforderungsanalyse der Forschungscommunity und der Archive		TIB 0,5 PM) SDK (0,5 PM) FMDU (0,5 PM) GWDG (0,75 PM)
AP1.3	Kostenkalkulation und Konzept Verstetigung Verbundsystem		TIB (0,25 PM) GWDG (0,25 PM)
AP1.4	Projektmanagement und Projektkommunikation	TIB (12 PM)	TIB (1 PM)

Ergebnisse des AP1:

- **Bericht B1:** Richtlinien der inhaltlichen, konsortialen Zusammenarbeit, inkl. Steuerungsgremium sowie Anforderungserhebung (M 4)
- **Bericht B2:** Konzept zur Verstetigung des Verbundsystems (M 24)
- **Meilenstein MS1:** User-Stories als Anforderungssammlung (M 10)

AP1.1 Konzeption der Grundbedingungen in Richtlinien: Die Grundprinzipien der Zusammenarbeit der antragstellenden Institutionen als Verbundpartner werden ausgearbeitet und Richtlinien im Umgang mit den aggregierten Metadaten erstellt. Das betrifft die Entscheidungsfindung, Weiterentwicklung, sowie die Einbeziehung von Praxispartnern und die zur Verfügung stehenden Ressourcen. Die Steuerungsstruktur für die Erstellung und Bearbeitung der Umsetzungskonventionen und Schemata werden abgestimmt. Das Leitprinzip des Projektes ist Transparenz nach innen und außen, um die Anknüpfungsfähigkeit für Projekte und Nutzende sicherzustellen. Weitere Punkte der Richtlinien sind Festlegungen zur Präzision und Aktualität der Einträge, der Verknüpfung mit kontrollierten Vokabularen, Qualitätsmanagement und redaktioneller Pflege. Die erarbeiteten Grundprinzipien lassen sich auf den Umgang mit erhobenen Metadaten übertragen und werden als Teil der Richtlinien ausgearbeitet. Die FAIR-Prinzipien¹⁷ sind dabei wichtige Grundlagen. Die freie Verfügbarkeit der Metadaten ermöglicht eine breite Nachnutzung der aggregierten Daten und soll durch eine Harvesting-Schnittstelle umgesetzt werden. Das Ergebnis dieses APs ist eine abgestimmte Richtlinie, die die Zusammenarbeit und die Steuerungsstruktur im Rahmen des beschriebenen Vorhabens regelt. Weiterhin sind Grundprinzipien zum Umgang mit den erhobenen Metadaten formuliert. Die Erarbeitung der Richtlinien findet mit den Praxispartnern im Rahmen eines Workshops (WS1) statt.

AP1.2 Anforderungsanalyse der Forschungscommunity und der Archive: Auf Basis der Richtlinien aus AP1.1 werden detaillierte Anforderungen an das Verbundsystem für die technologische

¹⁷ Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable (FAIR), <https://www.go-fair.org/fair-principles/>, [20.07.2022].

Umsetzung in AP3 und AP4 erhoben. Soweit möglich werden sowohl die unmittelbare Nutzungsperspektive der Forschungsgemeinschaft als auch der filmhaltenden Institutionen einbezogen, die durch Erfassungsprozesse und Zugänglichmachung die Fachcommunities mittelbar unterstützen. Die Anforderungen der wissenschaftlichen Community werden in Modellierung von User Stories aufbereitet und ausgearbeitet. Erhobene Anforderungen werden in mehreren Iterationen mit der Umsetzung der Rechercheoberfläche in AP4.1 verzahnt. Sie dienen dem ressourcenschonenden Aufbau einer digitalen Infrastruktur, die als Antwort auf steigende Datenmengen tägliche Workflows automatisiert, Ergebnisse automatisiert veröffentlicht und vernetzt. Das Vermeiden doppelter Erfassung von Filmwerksmetadaten durch die Übernahme von Metadaten gemeinsamer Werke aus dem zentralen System in die institutionellen Datenbanken gibt Ressourcen in den Institutionen frei. Das Kernelement des automatisierten Abgleichs ist die abstrakte Entität des Filmwerkes. Daher findet in diesem AP ein Workshop zur Disambiguierung von Filmwerken statt. Zu erwartende Anforderungen der Archive sind weiterhin redaktionelle Sicht auf aggregierte Daten und damit verbundene Abläufe. Aufgaben wie Konfliktlösung, Qualitätsmanagement und Pflege der Daten müssen nach den in AP1.1 erarbeiteten Rahmenbedingungen über die Redaktionsschnittstelle (AP4.1) zu erfüllen sein und für die technologische Umsetzung erfasst sowie in einem Bericht (B1) aufbereitet werden. Die Erarbeitung eines geltenden Redaktionsprinzips erfolgt in Absprache mit allen Beteiligten. Als weiteres AP-Teilergebnis liegt ein zweiter Bericht (B2) vor. Dieser formuliert Anforderungen an die Recherche- und Redaktionsoberfläche in AP4, Anforderungen an die Serviceebene sowie an Synchronisationsroutinen in AP3. Im Rahmen dieses AP finden zwei Workshops (WS1, WS2) statt.

AP1.3 Kostenkalkulation und Konzept zur Verstetigung Verbundsystem: Umfasst Planungen und Aktivitäten zur langfristigen Verstetigung des zu entwickelnden Verbundsystems auf organisatorischer, technischer und vor allem finanzieller Ebene in ein Produktivsystem. Hierzu gehören auf Basis der gemachten Erfahrungen im Pilotbetrieb insbesondere Kostenkalkulationen für den Betrieb der Plattform, sowie vertragliche Vereinbarungen und Verantwortlichkeiten zwischen den Partnerinstitutionen. Ziel ist ein über das Projektende hinausgehender Rahmen, der den Betrieb der technischen Recherche- und Redaktionsinfrastruktur, unabhängig der von GWDG nativ zugesicherten Langzeitverfügbarkeit und -zugänglichkeit der PIDs und Metadaten, für mindestens 5 weitere Jahre garantieren kann. Detailfestlegungen zur langfristigeren Verstetigung sind Teil der Konzeptentwicklung.

AP1.4 Projektmanagement und Projektkommunikation: Umfasst das Projektmanagement und damit die Gesamtkoordination aller Arbeitspakete. Zielsetzungen, Kommunikationsstrukturen, Zeitpläne und Verantwortlichkeiten ebenso wie kritische Punkte des Projektes werden durch die Projektkoordination transparent abgestimmt, zusammengeführt und gesteuert. Ergebnis ist ein fortlaufend aktualisierter Umsetzungsplan. Auch formale, organisatorische und finanzielle Rahmenbedingungen und Verfahren laufen hier zusammen. Ein AP-Schwerpunkt ist die Koordination der Metadatenlieferungen der Praxispartner und der Bedarfserfassung zum Aufbau weiterer Schnittstellen. Weiterhin liegt die Planung und Durchführung der Workshops in Abstimmung mit den Praxispartnern im Verantwortungsbereich der Projektkoordination.

Workshops

In drei Workshops zwischen Verbund- und Praxispartnern sowie mit der Fach- und Forschungscommunity werden Infrastruktur, Synchronisationsworkflows und Service-Ebene diskutiert, sowie daraus resultierend Anforderungen und Richtlinien erarbeitet.

Nr.	Monat	Inhalt	Ergebnis
WS1	M 2	- Verbundpartner und Praxispartner entwickeln gemeinsam Richtlinien zur inhaltlichen Zusammenarbeit. - Festlegung auf konkrete Richtlinien ermöglicht effiziente und schnelle Entwicklung der Infrastruktur. - Ergebnisse des Workshops werden zeitnah, möglichst innerhalb von einem Monat veröffentlicht.	Richtliniendokument

WS2	M 8	- Community-Anforderungen unter Berücksichtigung zuvor entwickelten Grundkonzepts und Richtlinien werden erarbeitet. - Neben Perspektive der film- und medienwissenschaftlichen Community werden selektiv die Bedarfe der Digital Humanities untersucht. - Anforderungsdokumentation wird innerhalb eines Monats den Partnern bereitgestellt, ggf. veröffentlicht.	Anforderungsdokumentation
WS3	M 16	- Verbundpartner und Praxispartner erläutern verfügbare, nutzbare Schnittstellen um beim Datenimport zu unterstützen. - Dabei auftretende neue Anforderungen werden bei der Weiterentwicklung der Service-Ebene berücksichtigt. - Anforderungsdokumentation wird innerhalb eines Monats den Partnern bereitgestellt, ggf. veröffentlicht.	Anforderungsdokumentation der Synchronisations-Workflows
WS4	M 23	Abschluss und Evaluation; Vorstellung der Projektergebnisse	Abschlusspräsentation und -bericht

Erweiterte Projekttreffen

Die Abstimmung zwischen den Verbundpartnern erfolgt regelmäßig und wird quartalsweise digital sowie halbjährlich bei den Workshops stattfinden. Ein Austausch unter speziellem thematischem Fokus ist in Form dreier erweiterter Projekttreffen (EPT) mit ausgewählten Fachcommunity-Institutionen geplant:

Nr.	Monat	Inhalt
EPT1	M 4	Regeln für die Werksdisambiguierung im Projekt – mit: BA, DFF - Ziel: unter Betrachtung teils unterschiedlicher Katalogisierungskonzepte, Verständigung auf Konzepte und Regeln für die Werksdisambiguierung;¹⁸ Definition eindeutiger, belastbarer Kriterien für die Identifikation, (potentiell) disambiguerter Informationsschemata. - Abweichende Informationen müssen identifiziert werden, um unterschiedliche Filme zu separieren. - Aus Valenz relevanter und potentiell irrelevanter Informationen wird Schwellenwert definiert, der Zuordnung zweier Werke bestätigt oder nicht bestätigt. - Verfahren werden dokumentiert und ergänzen die Anforderung der Validierung aus AP 3.2.
EPT2	M 6	Metadatenmanagement Amateurfilm – mit: HDF, SLUB - Ziel: konzeptionelle Anpassung und klare Richtlinien zur Erfassungen von Amateurmaterialien bzw. ephemeren Filmformen. - Erweiterungsmöglichkeiten des Schemas und Richtlinien für eine einheitliche Erfassung zwischen den Institutionen werden erarbeitet.
EPT3	M 20	Anbindung an übergreifende Normdatensysteme – mit: DNB, BA, DFF - Ziel: Konzept der Anreicherung von Normdaten und die Vernetzung von bestehenden Werks- und Bestandsdaten mit Normdaten. - Untersuchung von Möglichkeiten der Verzahnung vollautomatischer Verbundsysteme mit intellektuell unterstützten Verfahren - auch vor dem Hintergrund parallel zum Projekt vorgesehener Anreicherung der GND mit Filmnormdaten. - Eruierung von Synergien in der Nachnutzung und Generierung von Normsätzen zu Filmen in der GND, um z.B. maschinelle Verfahren durch weitere Anreicherungen zu optimieren und automatisiert ermittelte Entitäten und Zusammenhänge dauerhaft im gemeinsamen "Ökosystem der Daten" zu persistieren.

¹⁸ Bohn, *Film-Metadaten*, 2018, <https://doi.org/10.25969/mediarep/12912>, [20.07.2022].

AP2 – Metadatenmanagement

AP2	Beschreibung	Projektstelle	Eigenleistung
AP2.1	Kriterien für Auswahl und Analyse spezifischer Bestände	SDK (2 PM) FMDU (1 PM)	SDK (1 PM)
AP2.2	Konzeption Fassungen, Gattungen, analoge Objekte; Erweiterung des Schemas	SDK (4 PM) FMDU (6 PM)	SDK (1 PM)
AP2.3	Abgleichkonzeption, Definition von Ähnlichkeitsparametern und Schwellenwerten	SDK (1 PM) GWG (2 PM)	FMDU (1 PM) SDK (1 PM)
AP2.4	Auswahl Bestände der Praxispartner; Best-Practice der institutionellen Anbindung	SDK (1 PM)	TIB (1 PM)
AP2.5	Umsetzung der Schnittstellen ins PID-System	SDK (1 PM) FMDU (2 PM)	SDK (1 PM)
AP2.6	Dokumentation und Evaluation	SDK (1 PM) FMDU (1 PM)	

Ergebnisse des AP2:

- **Bericht B3-I und B3-II:** Manual mit Best-Practices institutioneller Anbindung (M 16 / M 22)
- **Meilenstein MS2:** Finale Auswahl der Bestände Verbund- und Praxispartner (M 14)
- **Meilenstein MS3:** Umsetzung der Abgleichkonzeption (M 17)

AP2.1 Kriterien für Auswahl und Analyse spezifischer Bestände: Hat die Zusammenstellung und Konsolidierung geeigneter Bestände zum Ziel. Dazu werden Kriterien wie Relevanz und Qualität der Metadaten definiert und priorisiert. Diese Kriterien dienen sowohl den Verbundpartnern als auch den Praxispartnern als Auswahlgrundlage. Dabei ist die Zielsetzung, mit den ausgewählten Daten die häufigsten Abläufe abzubilden und gleichzeitig filmographische Ressourcen und Querverweise hoher Relevanz darzustellen. Auf Grundlage dieser Kriterien sowie den Anforderungen im Hinblick auf die Schnittstelle (AP2.5) werden Bestände der Institutionen zusammengestellt, deren Metadaten in Eigenleistung nach AP2.2/2.3 zu konsolidieren sind. Als Ergebnis des APs liegen Metadaten ausgewählter Bestände der drei Institutionen TIB, SDK, FMDU vor, die sich für die exemplarische Umsetzung dieser Anwendungsfälle eignen. Außerdem werden Bestände und Daten der Praxispartner berücksichtigt.

AP2.2 Konzeption Fassungen, Gattungen, analoge Objekte; Erweiterung des Schemas: Umfasst die Darstellung von Amateur- und Lehrfilmen, analogen AV-Objekten und Fassungen. Die Erfassung der Amateur- und Lehrfilme unterscheidet sich von der des klassischen Kinofilms durch einen abweichenden Werksbegriff. Durch die Einbeziehung von analogen Materialien wird es möglich, die analogen Vorlagen digitalisierter Objekte zu referenzieren und dem Nutzer eines digitalen AV-Objektes die Information zu geben, um welche Fassung es sich bei der Vorlage handelt. Eine automatische Zuordnung von Filmfassungen im Verbund ist ein Novum und es werden bei der Konzeption die Anforderungen der Nutzer und der Archive (AP1.2) die Grundlage bilden. Um fehlende Datenfelder und Vokabular zu identifizieren, werden die Metadaten analysiert und die Nutzeranforderungen aus AP1.2 angewendet. Anschließend werden das vorliegende EBUCore-Schema erweitert und Umsetzungs konventionen erarbeitet. Für den automatisierten Abgleich braucht es zu jedem abgleichrelevanten Datenfeld im Metadaten-Schema ergänzende Konventionen. Die Abgleichsrelevanz der Datenfelder ergibt sich aus technischen Vorgaben zur Disambiguierung und aus Nutzeranforderungen (AP1.2) und wird in Iterationen mit AP3 und AP4 abgestimmt. Verwendete Werte speisen sich aus Normdaten und kontrolliertem Vokabular. Als Ergebnis dieses APs: Verbundpartner einigen sich auf eine präzise Umsetzung eines Schemas, konkret auf: identifizierende Basismetadaten-Sets, abgleichrelevante Werte und Vokabulare sowie Eingabekonventionen. AP-Gegenstand ist ferner in Zusammenarbeit mit AP4 die Auswahl Interface-relevanter Metadaten.

AP2.3 Abgleichkonzeption, Definition von Ähnlichkeitsparametern und Schwellenwerten: Beinhaltet die Erstellung einer Abgleichkonzeption auf Grundlage des erarbeiteten Schemas. Es werden Schwellenwerte und Ähnlichkeitsparameter definiert, die in der automatisierten Verarbeitung umgesetzt werden. Da Werke eine besondere Entität darstellen, sind hier die Ergebnisse aus AP1.3 zu Präzision vs. Quantität ein bestimmender Faktor. Teil der Abgleichkonzeption sind zum einen die Datenfelder des Standards EN 15744, die Fassungs- und Datenobjektfelder, für die Konventionen entwickelt wurden und zum anderen die Definition der dazu passenden Werte. Die Abgleichrelevanz eines Datenfeldes wird in AP2.2 vorformuliert und in AP2.3 überprüft. Die Entwicklung der Abgleichtechnologie erfolgt in Zusammenarbeit mit AP3.2 und wird in mehreren Iterationen verlaufen. Dabei werden nicht auflösbare Konflikte definiert, die redaktionelle Korrekturen verlangen. Das Ergebnis ist eine formalisierte Abgleichtechnologie, die transparent veröffentlicht wird.

AP2.4 Auswahl Bestände der Praxispartner; Best-Practice der institutionellen Anbindung: Die Auswahlkriterien aus der vorangegangenen Analyse und die Ergebnisse aus AP 2.1 und 2.2 werden an die Praxispartner weitergegeben, damit diese geeignete Bestände auswählen. Während die Antragsteller und einige Praxispartner eigene Schnittstellen zum PID-System implementieren, kann ein zusätzliches Kriterium für die Auswahl von Beständen, die Umsetzung eines Up- und Downloads in das PID-System ohne Schnittstelle sein. Ergebnis ist ein Manual (B3-Teil I) mit Best Practice-Beispielen als Hilfestellung und Dokumentation jeder institutionellen Anbindung.

AP2.5 Umsetzung der Schnittstellen ins PID-System: Beinhaltet die technologische Umsetzung der API-Schnittstellen zum Datenimport aus Datenbanken der Verbund- und Praxispartner und dem PID-System und ist zu erbringende Eigenleistung. Die Grundlagen dazu sind in AP2.2 und 2.4 erarbeitet worden. Ergebnis ist neben der konkreten Umsetzung ein Manual (B3-Teil II) mit Best Practice-Beispielen als Hilfestellung und Dokumentation jeder institutionellen Anbindung.

AP3 – Entwicklungsleistung: Technischer Systementwurf

AP	Beschreibung	Projektstelle	Eigenleistung
AP3.1	Bereitstellung der technischen PID-Infrastruktur		GWDG (2 PM)
AP3.2	Implementierung einer Service-Ebene für die Validierung auf Basis der Schemata, sowie Ähnlichkeitsprüfung der Referenzen	GWDG (8 PM)	
AP3.3	Integration der Datensätze in zentrales Verbundsystem, Ausgabe der PIDs und Erzeugung des Validierungsprotokolls	GWDG (5 PM)	
AP3.4	Entwicklung und Koordination von Synchronisationsworkflows und -routinen	GWDG (4 PM) FMDU (2 PM)	SDK (0,5 PM)
AP3.5	Dokumentation und Evaluation	GWDG (3 PM)	

Ergebnisse des AP3:

- **Meilenstein MS4:** PID-Infrastruktur ist betriebsbereit (M4)
- **Meilenstein MS5:** Synchronisationsroutinen sind implementiert und getestet (M23)

AP 3.1 Bereitstellung der technischen PID-Infrastruktur: Als Basisdienst für die Erstellung und Bewahrung von PIDs wird ein Handle-System¹⁹ mit einem eigenen Präfix eingerichtet und konfiguriert. Dies ist bei der GWDG, als Mitglied von ePIC, ein erprobtes Vorgehen, so dass die Dienstleistung für einen langfristigen Betrieb über ePIC weiter angeboten werden kann. Für die Standardisie-

¹⁹ Sun, S., Reilly, S., & Lannom L.: Handle System Namespace and Service Definition, 2003.

nung und Validierung der PID-Metadaten werden Schemata in der Data Type Registry (DTR) hinterlegt. Dazu werden die beiden existierenden Test- und Produktiv-Dienste des ePIC-Konsortiums verwendet. Eine weitere dedizierte Instanz kann bei Bedarf und neuen Anforderungen bereitgestellt werden. Damit diese Schemata bei einer PID-Erstellung verwendet werden, wird eine weitere API (ePIC APIv3) verwendet. Auch diese API (siehe Abb. 3) ist bereits entwickelt und muss nur geringfügig an die Anforderungen des Projekts angepasst werden. Als letzte Dienstkomponente werden die PID-Metadaten in weitere Datenbanken automatisiert gespiegelt, um im gesamten Projektkontext besondere Funktionalitäten anbieten zu können. Die Spiegelung wird mittels des Handle-Systems umgesetzt, wobei schon existierende Custom-Storage Bibliotheken verwendet werden. Die GWDG konfiguriert eine Datenbank zur schnellen und effizienten Suche basierend auf Elasticsearch und eine Graphdatenbank zur Entdeckung, Suche und Darstellung von Beziehungen innerhalb der referenzierten Objekte.

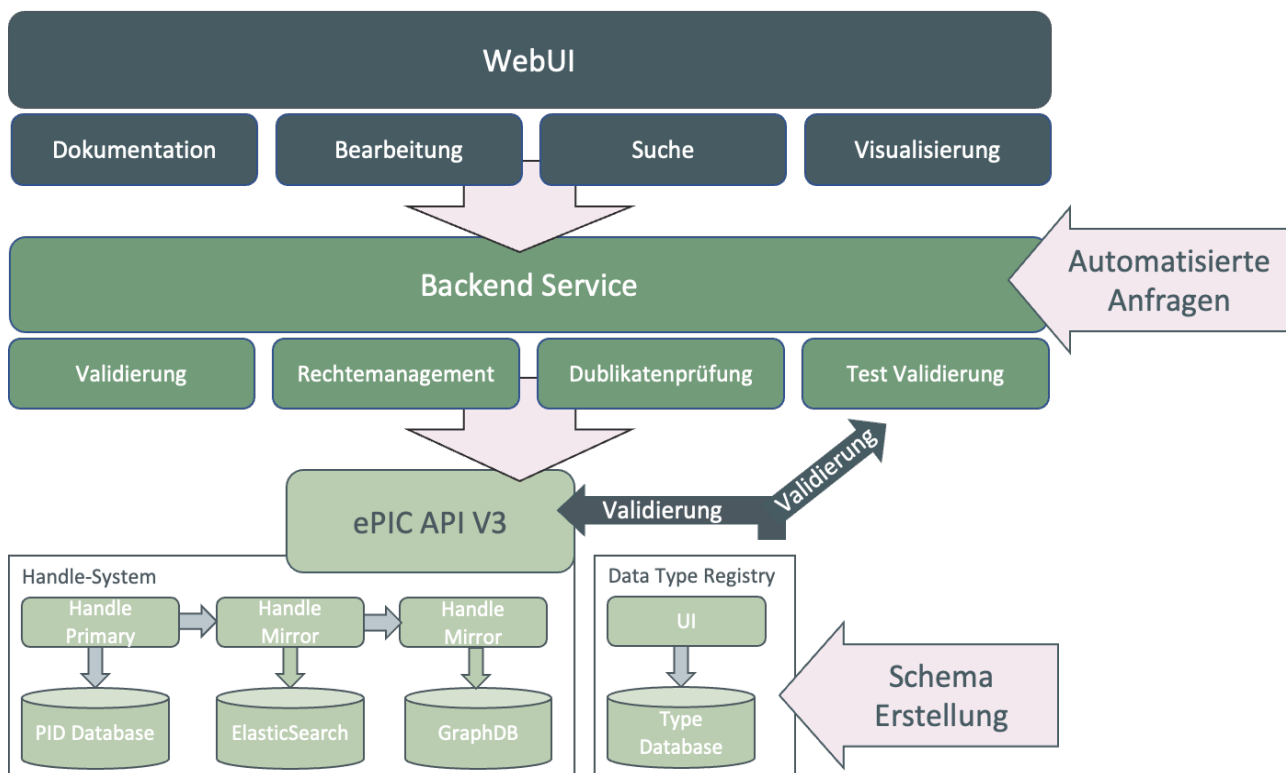


Abbildung 3: Zusammenspiel der Komponenten des Verbundsystems.

AP 3.2 Implementierung einer Service-Ebene für die Validierung auf Basis der Schemata, sowie Ähnlichkeitsprüfung der Referenzen: Für die erweiterten Funktionalitäten wird eine Service-Ebene (Abb. 3) entwickelt und implementiert. In dieser Service-Ebene können Testdaten mittels DTR-Schemata validiert werden. Dieser Dienst kann zum einen direkt über eine REST-Schnittstelle verwendet werden, aber auch eine einfache Eingabemaske für PID-Metadaten in dem Redaktionsinterface (siehe AP4) kann darüber die Daten validieren. Als weitere Kernaufgabe enthält die Service-Ebene eine Komponente zur automatischen Ähnlichkeitsprüfung der Einträge in der Datenbank. Dies hat zum einen den Vorteil, dass Duplikate erkannt und korrigiert werden können, und zum anderen sollen damit neue Beziehungen zwischen den existierenden Objekten über die Referenzierung durch PIDs und den Metadaten erkannt und dargestellt werden. Die Service-Ebene stellt die notwendige Software-Infrastruktur bereit und implementiert erste Verfahren zur Ähnlichkeitsprüfung. Die unterschiedlichen Datenbanken (Dokument und Graph) erlauben die Verwendung unterschiedlicher Kriterien zur Ähnlichkeitsprüfung. Ähnliche Referenzen (PIDs) werden automatisiert kategorisiert (siehe AP1.2 und AP2.3) und über die Redaktionsoberfläche dargestellt. Die Entwicklung der Kriterien für die Prüfung findet in Zusammenarbeit mit AP2 statt.

AP3.3 Integration der Datensätze in zentrales Verbundsystem, Ausgabe der PIDs und Erzeugung des Validierungsprotokolls: Nach erfolgreicher Bereitstellung der Dienste und Schnittstellen

werden die Daten aus verschiedenen Quellen integriert. In einem Workshop mit den beteiligten Partnern werden die verfügbaren Schnittstellen erläutert, um beim Datenimport zu unterstützen. Dabei auftretende neue Anforderungen werden bei der Weiterentwicklung der Service-Ebenen berücksichtigt.

AP3.4 Entwicklung und Koordination von Synchronisationsworkflows und -routinen: Die zentrale PID-Instanz soll für einen Abgleich der (Meta-)Daten an verschiedenen Standorten dienen. Die dazu notwendigen Schnittstellen werden als Teil der Service-Ebene implementiert. In vorangegangenen Workshops (AP1) werden die Anforderungen zu diesen Schnittstellen gesammelt. Diese umfassen zumindest eine REST sowie eine OAI-PMH Schnittstelle. Darüber hinaus werden in Zusammenarbeit mit den drei beteiligten Institutionen Synchronisationsabläufe entwickelt und implementiert. Diese Abläufe hängen im Detail von lokal verwendeten Software-Systemen ab. Durch die Implementierung dieser Abläufe können generische Komponenten erkannt und für spätere Anwendungsfälle bereitgestellt werden.

AP3.5 Dokumentation und Evaluation: Für eine zukünftige Nutzung und Anbindung neuer Datenquellen, bzw. neuer Organisationen wird eine detaillierte Dokumentation der verwendeten Schnittstellen verfasst und über die GUI (AP4) bereitgestellt. Die Dokumentation umfasst auch die Verwendung bereitgestellter Softwarekomponenten, etwa für die Implementierung von Synchronisationsabläufen.

AP4 – GUI Entwicklung

AP	Beschreibung	Projekt-stelle	Eigenleistung
AP4.1	Erstellung eines low fidelity Prototypen (MockUp) auf der Basis des Anforderungskatalogs	TIB (6 PM)	
AP4.2	Formative Evaluierung (Usability Testing)	TIB (3 PM)	
AP4.3	Entwicklung eines funktionalen GUI Prototypen auf der Basis der Anforderungen und der formativen Evaluierung	TIB (10 PM)	GWDG (2 PM) SDK (0,5 PM)
AP4.4	Integration des extern entwickelten Design-Konzepts inklusive Responsive Template Development	TIB (2 PM)	
AP4.5	Summative Evaluierung (Usability Testing) und Dokumentation	TIB (3 PM)	

Ergebnisse des AP4:

- **Meilenstein MS6:** MockUp ist implementiert und zum Testen bereitgestellt (M6)
- **Meilenstein MS7:** GUI-Design ist umgesetzt (M22)

AP4.1 Erstellung eines low fidelity Prototypen (MockUp) auf der Basis des Anforderungskatalogs: Auf Basis des in AP1 erstellten Anforderungskatalogs werden verschiedene Wireframes konzipiert, welche über eine basale Navigation miteinander vernetzt sind. Dies ermöglicht, Ideen und Abläufe früh zu prüfen. Es wird eine inhaltliche Struktur sichtbar und ein interaktiver Prototyp entsteht. Dem Recherchieren (Suchvorgang und Ergebnisanzeige) im Datenbestand der Filme und der Anzeige von einzelnen Datensätzen in ihrer Rolle als Filmidentifikatoren werden im Rahmen ihrer Kernfunktionalität für das Projekt jeweils eigene Ansichten zugeordnet. Hierzu werden spezifische Testdaten verwendet. Außerdem sind Konzeptionen weiterer Unterseiten zur Projektvorstellung ("Landing page") sowie eines späteren internen redaktionellen Nutzungsbereichs geplant. Dazu gehört ebenso die Konzeption von Nachbearbeitungsroutinen mit einem redaktionellen Rechtemanagement.

AP4.2 Formative Evaluierung (Usability Testing): Nach der Erstellung des konzeptionellen Prototyps in AP4.1 erfolgt die Erprobung (Formative Evaluierung) durch Testnutzende in Form von Usability Testing. Hierbei werden den Nutzenden mit Blick auf den Anforderungskatalog und den sich daraus ableitenden User Storys geeignete Anwendungsaufgaben gestellt. Als Testnutzende werden sowohl Projekt-, Praxispartner und soweit möglich externe Interessierte einbezogen. Das Feedback wird gesammelt und ausgewertet und der Prototyp angepasst, bis die Erreichbarkeit der Zielvorgaben für ein Produktivsystem gesichert ist.

AP4.3 Entwicklung eines funktionalen Prototypen auf der Basis der Anforderungen und der formativen Evaluierung: Auf Basis formativer Evaluierung in AP4.2 wird der Prototyp als Grundlage genommen und um die Funktionalitäten der Themenbereiche Filmrecherche und Filmidentifikation erweitert. Ziel ist es, den Prototypen mit möglichst genauem Konzept, Vision und Funktionen für einen möglichen Produktivbetrieb weiterzuentwickeln. In einem iterativen Prozess werden dabei die Rückmeldungen der Nutzenden durch Änderungen umgesetzt.

Filmrecherche: Es wird eine Benutzeroberfläche zur Recherche von Filmen und Disambiguierung von Filmmanifestationen entwickelt, welche auf Datenbank und Suchindex des PID-Systems zurückgreift. Hierbei werden gängige Suchmechanismen wie gezielte Suche mittels Suchoperatoren sowie exploratives Suchen und Finden mittels Browsing und Filterfunktionen unterstützt. Ergebnisse werden über Kurz- und Detailansichten verfügbar und erfahrbar gemacht. Im Rahmen einer Suche wird über ein Suchfeld eine Datenbankabfrage ausgelöst. Darüber hinaus ist auch die Verbindung zu den lokalen Quelldatensätzen der jeweiligen Institutionen geplant.

Filmidentifikatorenansicht und Redaktionssystem: Die Ansicht eines Filmidentifikatordatensatzes soll über die Auswahl eines Ergebnisses der Filmrecherche erreicht werden. Neben der Anzeige aller relevanten Informationen über das gewählte Medium soll die Ansicht darüber hinaus eine Möglichkeit zur einfachen Zitierung des Mediums und Datenübernahme geben, um diese im jeweiligen Forschungskontext zu nutzen. Eine redaktionelle Bearbeitungsmöglichkeit der Datensätze beinhaltet eine Editoransicht des Filmidentifikators mit den zusätzlichen Funktionen, vorgenommene Änderungen am Datensatz abzusenden und somit in der Datenbank zu speichern. Redaktionelle Anreicherungen oder Kuration der Datenbestände sollen für einen authentifizierten Nutzendenkreis möglich sein, was ein Nutzungsmanagement und damit einhergehende Rollenberücksichtigung des Web-Frontends mit sich bringt. Im Zuge dessen wird neben der Rechercheansicht und der Identifikatorenansicht der in AP 4.1 erwähnte Nutzerbereich realisiert, um das eigene Profil beziehungsweise die Rechte der Nutzenden zu verwalten.

AP4.4 Integration des extern entwickelten Design-Konzepts inklusive Responsive Template Development: Unter Berücksichtigung des neuesten Stands der Frontend-Entwicklung sowie der spezifischen Projektanforderungen werden verschiedene Techniken und Frameworks eruiert (bspw. React, Vue, oder auch Python basierte wie Flask oder Django) und auf ihre Eignung für das Redaktions- und Recherchefrontend geprüft. Dabei werden die Ergebnisse des ersten Usability Testings (AP4.2) sowie umfangreiche Erfahrungen anderer Projekte der TIB (z.B. AV-Portal) einbezogen. Die Integration des Design-Konzepts auf der Grundlage der gewählten Technologien erfolgt mit agilen Entwicklungsmethoden unter Einbeziehung der Projekt- und Praxispartner.

AP4.5 Summative Evaluierung (Usability Testing): Abschließend erfolgt eine finale Auswertung unter Berücksichtigung des Anforderungskatalogs, der angestrebten User Storys und des berücksichtigten Nutzendenfeedbacks inkl. Dokumentation.

3 Literaturverzeichnis

Die Zugänglichkeit der im Folgenden aufgeführten Literatur wurde zusammen mit den in den Fußnoten angeführten Internetquellen zuletzt am 20.07.2022 geprüft.

Bohn, A (2018), Film-Metadaten. Standards der Erschließung von Filmen mit RDA und FRBR im internationalen Vergleich und Perspektiven des Datenaustauschs, Berlin: Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt Universität zu Berlin (Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft 431), <https://doi.org/10.25969/mediarep/12912>.

Dittmann A, Hasler T & Oltmanns E (2022): Archivierungsstrategie für audiovisuelles Material, ZIB-Report, Zuse Institute Berlin (22-03), <https://doi.org/10.12752/8591>.

Heftberger A (2020): Den Prozess vom Ende her denken – Digitalisierung von Film zur Sicherung und Zugänglichkeit, ABI Technik (40) 2, 139–147, <https://doi.org/10.1515/abitech-2020-2004>.

Kroon R, Drewery R, Leigh, A & McConnachie, S (2015): Content Identification for Audiovisual Archives, 21, International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) Journal, (45), 20–30, <https://doi.org/10.35320/ij.v0i45.80>.

Lannom L, Broeder D & Manepalli G (2015): RDA Data Type Registries Working Group Output, <https://doi.org/10.15497/A5BCD108-ECC4-41BE-91A7-20112FF77458>.

Lesky C, Mattl S & Zechner I [Hrsg.] (2015): Abenteuer Alltag. Zur Archäologie des Amateurfilms, Wien: Synema.

Oltmanns E & Hasler T (2020): Outline of an archiving strategy for digital audiovisual material, ZIB-Report (20-22), Zuse Institute Berlin, <https://doi.org/10.12752/3.7884>.

Stoppe S (2017): Streaming für Forschende – Desiderata aus Sicht des Fachinformationsdienstes für Kommunikations-, Medien- und Filmwissenschaft, Bibliothek Forschung und Praxis (44) 3, 460–466, <https://doi.org/10.1515/bfp-2020-2041>.

Sun S, Reilly S, & Lannom L (2003): Handle System Namespace and Service Definition, November 2003, RFC 3651, <https://doi.org/10.17487/RFC3651>.

4 Begleitinformationen zum Projektkontext

4.1 Allgemeine ethische Aspekte

Datenschutz hat einen hohen Stellenwert für die Projektbeteiligten ebenso wie Open Source, Open Access und offene Forschungspraktiken. Die Verarbeitung personenbezogener Daten beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer von Nutzenden, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und den geltenden landes- und institutionsspezifischen Datenschutzbestimmungen. Sowohl für Webanwendungen als auch für die Backend-Infrastruktur wird auf ein transparentes und datenschutzkonformes Vorgehen geachtet.

Die personenbezogenen, AV-spezifischen Metadaten, die über die Plattform öffentlich zugänglich gemacht werden, sind zu einem Teil bereits in institutionellen Datenbanken veröffentlicht und mit der GND referenziert. Im Kontext der Veröffentlichung von Metadaten zu ephemeren Filmen bzw. Amateurfilmen sind personenbezogene Daten häufig unbekannt oder sensibel. Das Projekt richtet einen besonderen Fokus auf diese Sensibilität, indem die Nutzungsrechte möglichst über eine öffentliche Nennung der Metadaten klar geregelt sind.

Die zur Redaktion notwendigen Zugänge werden nach oben genannten Richtlinien auf den Servern der GWDG gesichert. Die GWDG strebt aktuell die ISO 20000-1 an. Das Projekt richtet einen dedizierten Support-Kontakt zu allen ethischen, rechtlichen und technischen Fragen ein.

4.2 Maßnahmen zur Erfüllung der Förderbedingungen und Umgang mit den Projektergebnissen

Ziel der Projekt- bzw. Verbundpartner ist es, eine neuartige Infrastruktur mit dazugehörigen Regeln und Workflows zu entwickeln und zu erproben, die den Anforderungen der vielfältigen Landschaft filmhaltender Institutionen sowie einer interdisziplinären Wissenschaftsgemeinschaft, welche mit dem Medium Film arbeitet, gleichermaßen gerecht wird. Das zentrale Verbundsystem soll langfristig als Anlaufstelle und Aggregator etabliert werden, um möglichst automatisiert, standardisiert und niedrigschwellig bestands-, werks- und fassungsbezogene Filmdateien zusammenzuführen und zu verknüpfen. Daraus ergeben sich eine fachdisziplin-unabhängige sowie eine informationsinfrastruktur-übergreifende Relevanz.

In Berücksichtigung und Wahrung von Linked-Open Data-Prinzipien wird die Offenheit zu und Verknüpfbarkeit mit anderen, faktisch beliebigen, Informationssystemen ermöglicht und gewahrt. Technisch wird eine Micro-Service Architecture mittels Container und APIs zur einfacheren Entwicklung und besseren Wartbarkeit angewendet. Dabei werden etablierte (Open Source-) Softwaretechnologien mit Expertisen bei den Verbundpartnern, etwa dem Handle System, eingesetzt.

Die Projektpartner streben an, die Plattform, bestehend aus PID-System, Backend-Dienst und Benutzungsoberfläche, sowie der Software für Abgleich und Synchronisation, nach der Projektlaufzeit langfristig, jedoch für mindestens 5 Jahre zu betreiben. Konkret stellt die GWDG mindestens für die beantragte zweijährige Projektlaufzeit die Ressourcen für das Hosting und den technischen Support zur Verfügung. Diese Maßnahmen werden durch weitere Schritte unterstützt, um eine Grundlage für eine langfristige Nachnutzung zu schaffen, so z.B. die systematische Verknüpfung des Dienstes mit bestehenden (Kultur-)Daten-Plattformen sowie die Offenheit zur Einbindung weiterer Institutionen mit ihren Beständen aus nationaler wie internationaler Herkunft. Das als Basisdienst für die Erstellung und Bewahrung von PIDs eingerichtete Handle-System wird von der GWDG, als Mitglied von ePIC, langfristigen betrieben, so dass die einmal im Handle-System registrierten Metadaten über ePIC unabhängig von der Verbundplattform dauerhaft angeboten werden.

Die aus dem Projekt heraus resultierenden Publikationen und relevanten Dokumentationen werden über etablierte Online-Open-Access-Plattformen zugänglich gemacht. Die erstellten Quellcodes, Workflow-Beschreibungen, Richtlinien etc. werden, soweit möglich, unter freien Lizenzen (z.B. CC-BY, GNU) zur Verfügung gestellt.

4.3 Erklärungen zur Erfüllung der Förderbedingungen

Die Antragstellenden erklären, dass die Bedingungen für die Finanzierung und die Verpflichtungen zu finanziellen Beiträgen erfüllt sind. Die Antragstellenden erklären, dass die Maßnahmen zur Erfüllung der Förderbedingungen (siehe 4.2) erfüllt und eingehalten werden.

5 Personen/Kooperationen/Finanzierung

5.1 Angaben zur Dienststellung

- Margret Plank TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek, Hannover, Leitung des Kompetenzzentrums für nicht-textuelle Materialien, unbefristet beschäftigt
- Dr. Rainer Rother, Stiftung Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, Künstlerischer Direktor, unbefristet beschäftigt
- Prof. Ramin Yahyapour, Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen, Geschäftsführer, unbefristet beschäftigt
- Bernd Desinger, Filmmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf, Direktor, unbefristet beschäftigt

5.2 Zusammensetzung der Projektarbeitsgruppe

- Matti Stöhr, wiss. Mitarbeiter im Labor für nicht-textuelle Materialien (Lab NTM) – der TIB, unbefristet beschäftigt
- Anna Lichtenstein Mitarbeiterin im Lab NTM der TIB, unbefristet beschäftigt
- Paul Feindt, wiss. Mitarbeiter im Lab NTM der TIB, unbefristet beschäftigt
- Antje Dittmann, wiss. Mitarbeiterin Digitales Sammlungsmanagement, unbefristet beschäftigt
- Annette Groschke, Leiterin Datenmigrationsprojekt (SDK), unbefristet beschäftigt
- Jürgen Keiper, Projektleitung Migration Bibliothekssystem (SDK), unbefristet beschäftigt
- Dr. Sven Bingert, stellvertretender Gruppenleiter eScience (GWDG), unbefristet beschäftigt
- Triet Doan, wiss. Mitarbeiter der eScience Gruppe (GWDG), befristet beschäftigt
- Thomas Ochs, Sachbearbeiter Digitales Filmarchiv (FMDU), unbefristet beschäftigt

5.3 Institutionen oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland, mit denen für dieses Vorhaben eine konkrete Vereinbarung besteht

- Bundesarchiv
- DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum
- Deutsche Nationalbibliothek (DNB)
- Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF)
- Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf mit Univ.-bibliothek und Filmmuseum Potsdam
- Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung
- Haus des Dokumentarfilms (HDF)
- Marburg Center for Digital Culture and Infrastructure (MCDI)
- Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
- Zuse-Institut Berlin (ZIB)

Vgl. die Dokumente in der "Anlage_AV-EFI_Kooperationszusagen_Lol".

5.4 Institutionen oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Ausland, mit denen für dieses Vorhaben eine konkrete Vereinbarung besteht

keine

5.5 Institutionen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen in den letzten drei Jahren gemeinsame Projekte durchgeführt wurden

TIB (Margret Plank):

- TIB-AV-Analytics – Software Plattform für Film- und Videoanalyse (2021-2023), Prof. Dr. Oksana Bulgakowa und Dr. Roman Mauer, (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
- ExpResViP – Exploitation of Research Results with Visual Patent Retrieval (2020-2023), Prof. Dr. Christa Womser-Hacker (Universität Hildesheim), Dr. Joachim Köhler (Fraunhofer IAIS)
- Open Educational Resource Portal Niedersachsen (2019-2023), Dr. Klaus Wannemacher (HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V.), Dr. Maren Lübcke (HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V.); Dr. Norbert Kleinfeld (E-Learning Academic Network ELAN e.V.), Dr. Andreas Knaden (Universität Osnabrück), Dr. Ivo van den Berk (Toepfer Stiftung gGmbH)
- ConfiDent – verlässliche Plattform für wissenschaftliche Veranstaltungen (2019-2022), Wolfgang Fahl, Dr. Christoph Lange (RWTH Aachen)
- Move & Mint – Lernen mit Videos (2019-2021), Prof. Dr. Reinhard Hochmuth (Leibniz Universität Hannover)

SDK (Dr. Rainer Rother):

- Forschungsk Kooperation mit Zuse Institut Berlin (2019-2021), LZA-Strategie für audiovisuelle Materialien, Tim Hasler
- dbv, WissensWandel (2020-2021), Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von Neustart Kultur
- Bundesarchiv, Prof. Dr. Michael Hollmann, Petra Rauschenbach
- FIAF, Dr. Adelheid Heftberger
- DFF – Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, David Kleingers, Ellen Harrington
- "Wir waren so frei..." Projekt d. Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger
- Internationale Filmfestspiele Berlin, Carlo Chatrian, Mariette Rissenbeek

GWDG (Prof. Ramin Yahyapour)

- Open-Forecast (2018-2021), Dr. Martin Weis, LGL Baden-Württemberg,
- BIRD (2021-2023), Prof. Dr. Ulrike Lucke (Universität Potsdam)
- OCR-D (2015-2024), Lena Hinrichsen (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel)
- eLabour (2015-2020), Heidemarie Hanekop (SOFI)
- GFBio III (2018-2021), Dr. Michael Diepenbroek (MARUM / University Bremen)
- AI-NET-Protect (2021-2024), Achim Autenrieth (ADVA Optical Networking SE)
- JOINTLY (2018-2020), iRights.info Berlin
- Archiver (2019-2021), T-Systems

FMDU (Bernd Desinger)

- dbv, WissensWandel (2020-2021), Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von Neustart Kultur, "Digitale Verfügbarkeit des eigenen analogen Filmarchivs anhand Düsseldorf AV-Materialien"

5.6 Projektrelevante Zusammenarbeit mit erwerbswirtschaftlichen Unternehmen

keine

5.7 Projektrelevante Beteiligungen an erwerbswirtschaftlichen Unternehmen

keine

5.8 Weitere Antragstellungen

keine

5.9 Eigenleistung

Zusätzlich zu den beantragten Mitteln (siehe Punkt 6) bringen die antragstellenden Institutionen Personal und Sachmittel ein. Dies gilt insbesondere für die fachliche Unterstützung durch KollegenInnen in einzelnen Disziplinen wie Metadatenmanagement, Infrastrukturaufbau und Kommunikation. Material: Die Ausstattung der Arbeitsplätze der Projektmitarbeiter/innen mit notwendigem Equipment wie notwendigen Geräten, Speicher- und Rechnerkapazitäten sowie Software wird aus den allgemeinen Haushalten der Verbundpartner finanziert.

Partner	Thema	Personenmonate
TIB	Anforderungserhebung und Workflow-Entwicklung Metadatenmanagement; Infrastruktur für Projekt-, Workshop-Organisation und Durchführung	5 PM
SDK	Metadatenmanagement, Erweiterung von Schemata, Metadatenkonsolidierung, Implementierung Schnittstelle in das PID-System, Nutzerführung	6 PM
GWDG	Infrastrukturaufbau und -bereitstellung für das PID System	3 PM
FMDU	Metadatenmanagement, Erweiterung von Schemata insbesondere Amateurfilm, Implementierung Schnittstelle in Kooperation mit dem Digitalen Kunst- und Kulturarchiv Düsseldorf	2 PM

TIB

Die TIB bringt im Rahmen des Projektes Nachweise ausgewählter Sammlungen von Wissenschaftsfilmen in das zentrale System zur Verknüpfung, Kontextualisierung und Weiterverbreitung ein und bereitet diese hierfür auf. Gemeinsam mit der GWDG unterhält die TIB Infrastruktur zum Projektmanagement mit kollaborativen Werkzeugen sowie einer Infrastruktur zur Durchführung virtueller Veranstaltungen und Beratungen. Die TIB unterstützt in Eigenleistung zudem Aktivitäten zur Projektkommunikation (insbes. Redaktion von Projektwebsite, Social Media).

Beteiligte Person(en):

- Matti Stöhr (TIB Lab Nicht-Textuelle Materialien, Community Manager TIB AV-Portal), Eigenleistung mit 3 PM – Schwerpunkt Anforderungserhebung, Workflows, Projektkommunikation
- Anna Lichtenstein (TIB Lab Nicht-Textuelle Materialien, Metadaten-Managerin TIB AV-Portal), Eigenleistung mit 1 PM – Schwerpunkt Metadatenaufbereitung
- Paul Feindt (TIB Lab Nicht-Textuelle Materialien, wiss. Mitarbeiter mit Schwerpunkt IWF-Filmerbe), Eigenleistung mit 1 PM – Schwerpunkt Filmauswahl und Metadatenaufbereitung

SDK

Um den Verbundcharakter nachvollziehbar darzustellen, wählt die Deutsche Kinemathek aus ihren umfangreichen Beständen Materialien, die häufige Anwendungsfälle umsetzen und Synergien zwischen Institutionen abbilden. Die Nachweise werden zur Verknüpfung, Kontextualisierung und Weiterverbreitung offen zur Verfügung gestellt. Metadaten werden bei Bedarf als Eigenleistung konsolidiert, um einen großen Projektnutzen abzusichern. Die Kinemathek unterstützt das Metadatenmanagement durch ihre Erfahrung in der Standardisierungsarbeit. Bei der Entwicklung der Verzeichniskonventionen und Abgleichroutinen wird durch die Fachabteilungen Digitales Sammlungsmanagement und Audiovisuelles Erbe begleitet und beraten. Die Schnittstelle zum PID wird aus Eigenmitteln finanziert und über einen extern zu beauftragenden Entwickler umgesetzt. Für die Dauer des beantragten Projekts stellt die Deutsche Kinemathek die technische Infrastruktur für eine Projektstelle zur Verfügung, die es sich mit dem Filmmuseum Düsseldorf teilt.

Beteiligte Person(en):

- Antje Dittmann, wiss. Mitarbeiterin Digitales Sammlungsmanagement, 2 PM - Schwerpunkt Projektkommunikation

- Annette Groschke, wiss. Filmarchivarin, Leiterin Datenmigrationsprojekt, 2 PM - Schwerpunkt AV-Metadatenstandardisierung
- N.N., 1 PM - Schwerpunkt Metadatenmanagement
- Jürgen Keiper, Projektleitung Migration Bibliothekssystem, 1 PM - Schwerpunkt Nutzendenführung

GWDG

Die Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen stellt für die Dauer des Projekts die notwendige Infrastruktur und Dienstleistung zur Erstellung und Verarbeitung von PIDs als Eigenleistung zur Verfügung. Zudem unterhält die GWDG gemeinsam mit der TIB abgestimmt die Infrastruktur zum Projektmanagement mit kollaborativen Werkzeugen wie z.B. Cloud-Speicher, Mailinglisten oder einer Chat-Plattform.

Beteiligte Person(en):

- Sven Bingert, stellvertretender Gruppenleiter AG eScience, Koordination 1 PM – Schwerpunkt PID System
- Triet Doan, wissenschaftlicher Mitarbeiter der AG eScience 2 PM

FDMU

Das Filmmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf bearbeitet spezifische Problemstellungen in der Katalogisierung von Amateurfilmen. Das geschieht im Rahmen eines Projekts zur Digitalisierung von vornehmlich Amateurmaterialien zu Düsseldorf, welches über Drittmittel des Förderprogramms "WissensWandel. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive" innerhalb von "Neustart Kultur" finanziert wird. Die Ergebnisse dieses Projekts sind fruchtbar für die Weiterverwendung im gemeinschaftlich beantragten Verbundprojekt, insbesondere der Fokus auf die schwierige Disambiguierung von Amateurfilmen. Für die Dauer des beantragten Projekts stellt das Filmmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf die technische Infrastruktur für eine Projektstelle zur Verfügung, die es sich mit der Stiftung Deutsche Kinemathek teilt. B

Beteiligte Person(en):

- Thomas Ochs, Sachbearbeiter Digitales Filmarchiv und Sammlungsmanagement 2 PM – Schwerpunkt Amateurfilm

6 Beantragte Module/Mittel

6.1 Beantragte Module/Mittel

Die von den Antragstellern beantragte Finanzierung, einschließlich der Genehmigungen des Personals und der Sachkosten, sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Die beantragten Mittel werden in den Abschnitten 6.1.1 und 6.1.2 im Einzelnen erläutert. Die Mittel für Personal wurden auf der Grundlage der DFG-Personalsätze für 2022 berechnet.

Modul	Kategorie	Partner	Kosten (Euro)
Basismodul	<i>Personalkosten</i>	SDK	77.400
		FMDU	77.400
		GWDG	143.400
		TIB	215.100
	Summe		513.300

	<i>Direkte Projektkosten</i>		
	Reisekosten Workshops / Projektkoordination und erweiterte Projekttreffen	SDK	2.240
		FMDU	2.240
		GWDG	2.240
		TIB	2.240
	Reisekosten Konferenzen und Vorträge	GWDG	2.000
		SDK	2.000
		FMDU	2.000
		TIB	2.000
	Publikationskosten	TIB	1.500
		SDK	1.500
		GWDG	1.500
		FMDU	1.500
	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation	TIB	1.000
	Kosten für professionelles Webdesign	TIB	9.000
	Summe		32.960
Modul projekt-spezifische Workshops	WS1 Kickoff, infrastrukturelle Rahmenbedingungen und Anforderungen	SDK	3.000
	WS Anforderungen d. Forschungscommunity	TIB	4.000
	WS3 Schnittstellen mit Praxispartnern	GWDG	3.000
	WS4 Projektabschluss	SDK	3.000
	Summe		13.000
Gesamtsumme			559.260

6.1.1 Basis Modul

TIB 1: Projektkoordinator/in – Beschäftigung 24 Monate, 50% Doktorandin/ Doktorand und Vergleichbare (TV-L E 13 Stufe 2 bis E 14 Stufe 1; 71.700 €) Aufgabenstellung und Qualifikation: Die Stelle (N.N.; 50%) umfasst insbesondere die Bearbeitung der Arbeitspakets 1 mit Koordinationsaufgaben und Vermittlung in bzw. zwischen den anderen Arbeitspaketen. (AP1.4) Das Aufgabenspektrum erfordert fundierte Kenntnisse in wissenschaftlicher Software und Metadatenstandards, idealerweise im Umgang mit filmischem Material sowie besondere Kompetenz, Kenntnisse und Erfahrungen im Projektmanagement und Wissenschaftskommunikation.

TIB 2: Frontend/UX-Entwickler/in – Beschäftigung 24 Monate, 100%, Doktorandin/ Doktorand und Vergleichbare (TV-L E 13 Stufe 2 bis E 14 Stufe 1; 143.400 €). Die Stelle (N.N.; 100%) umfasst die Bearbeitung des Arbeitspakets 4. Das Aufgabenspektrum erfordert profunde Kenntnisse in der nutzerzentrierten Entwicklung von Benutzungsoberflächen, idealerweise von Interfaces zur Informationsrecherche, wissenschaftlichen Softwarevisualisierungs- und Analysewerkzeugen und deren

Community. Softwareentwicklung einschließlich Dokumentationsfähigkeiten, Koordination von Softwarezweigen, Kommunikation und Präsentation von Anwendungen sind Kernbestandteile des Arbeitsprofils.

SDK: Data Scientist – Beschäftigung 24 Monate, 50%, Postdoktorand/in oder vergleichbar (TV-L E 13 Stufe 3 bis E 14 Stufe 2; 77.400 €) – Aufgabenstellung und Qualifikation: Die Stelle (N.N.; 50%) umfasst die Bearbeitung der Arbeitspakete 2 mit Koordinationsaufgaben und Vermittlung in bzw. zwischen den anderen Arbeitspaketen. Gesucht wird eine erfahrene Mitarbeiter/in oder andere wissenschaftliche Mitarbeiter/in mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung. Das Aufgabenspektrum erfordert fundierte Kenntnisse in wissenschaftlicher Dokumentation und Metadatenstandards sowie im Umgang mit Datenexporten. Die Aufgaben erfordern weiterhin Erfahrungen im Umgang mit analogen wie digitalen AV-Materialien und mit Datenanalysen und -abgleichen.

GWDG: Backend-Entwickler/in – Beschäftigung 24 Monate, 100%, Postdoktorand/in oder vergleichbar (TV-L E 13 Stufe 2 bis E 14 Stufe 1; 143.400 €) – Die Stelle (N.N.; 100%) setzt die Anforderungen an die IT-Infrastruktur aus den Arbeitspaketen 1 und 2 um. Die Aufgaben umfassen zudem die Implementierung sowie der Anpassung bzw. Erweiterung existierender Schnittstellen. Die Umsetzung erfordert Erfahrungen im Bereich der Persistenten Identifikatoren, Metadatenverwaltung sowie die Expertise in verschiedenen Programmiersprachen sowohl Frontend- als Backend-Dienste zu implementieren.

FMDU: Data Scientist – Beschäftigung 24 Monate, 50%, Postdoktorand/in oder vergleichbar (TV-L E 13 Stufe 3 bis E 14 Stufe 2; 77.400 €) – Aufgabenstellung und Qualifikation: Die Stelle (N.N.; 50%) umfasst die Bearbeitung der Arbeitspakete 2 mit Koordinationsaufgaben und Vermittlung in bzw. zwischen den anderen Arbeitspaketen. Gesucht wird eine erfahrene Mitarbeiter/in oder andere wissenschaftliche Mitarbeiter/in mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung. Das Aufgabenspektrum erfordert fundierte Kenntnisse in wissenschaftlicher Dokumentation und Metadatenstandards, idealerweise im Umgang mit Datenexporten. Idealerweise hat die Mitarbeiter/in Erfahrung im Umgang mit analogen wie digitalen AV-Materialien sowie besondere Kompetenz im Projektmanagement. Erwünscht sind zudem Kenntnisse zu AV-Materialien aus dem Amateurbereich.

Direkte Projektkosten

Reisen

Projektworkshops und -Treffen:

Zur Durchführung und Koordination des Projekts sind Reisemittel notwendig. Es sind in der Projektlaufzeit insgesamt vier Projektworkshops, die auch Anlass zur Koordinationstreffen sind, sowie drei erweiterte Projekttreffen zu bestimmten Spezialthemen geplant. Pro Anlass (max. zwei Reisende je Partner) fallen Kosten von ca. 160 € (pauschale Reise- und Übernachtungskosten) je reisender Person an.

Konferenzen und Vorträge:

(Zwischen-)Ergebnisse sollen im Projektverlauf je nach Schwerpunktperspektive und Expertise der Partnerinstitutionen gezielt auf nationalen wie internationalen wissenschaftlichen Veranstaltungen vorgestellt und diskutiert werden. Darunter fallen unter anderem als Favoriten FIAF (International Federation of Film Archives) Congress (2023 in Mexico City, Mexiko; 2024 in Bangkok, Thailand), die Eye International Conference (jährlich in Amsterdam, Niederlande) die International Data Week (2023 in Salzburg, Österreich) und die GNDCon (jährlich in Frankfurt am Main). Die Aufwendungen je Partner werden insbesondere durch die internationalen Anlässe auf insgesamt bis zu 2000 € (inkl. etwaiger Teilnahmegebühren) taxiert.

Publikationen

Alle Projektpartner beantragen zur Publikation der Projektergebnisse 750 € p.a. (Summe 6000 €). Konkret ist unter anderem eine Veröffentlichung in einem wissenschaftlichen Open Access-Journal zu dem zu entwickelnden Metadatenschema und dessen Verwendung vorgesehen.

Sonstige Mittel

Die TIB beantragt finanzielle Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation insbesondere für Informationsmaterialien in Höhe von 1.000 €. Ferner beantragt die TIB für professionelles Webdesign der Benutzungsoberfläche (siehe AP 4) Mittel in Höhe von 9.000,- €. Diese Angaben beruhen auf Marktrecherchen, die für vergleichbare Projekte bei der TIB eingeholt wurden (z.B. Re-Design des TIB AV-Portals, Design des FID-Portals im Projekt FID move – Fachinformationsdienst Mobilität und Verkehr).

6.1.2 Modul projektspezifische Workshops

Um den verschiedenen Perspektiven und Anforderungen seitens der Verbundpartner, Praxispartner auf Infrastrukturebene und Stakeholder aus Forschungsperspektive gerecht zu werden, sind vier Projektworkshops und drei erweiterte Projekttreffen geplant. Im Einzelnen zu den Workshops:

WS1 Kick-off Workshop

Anzahl Teilnehmende: 10 - 15 (Verbundpartner + Praxispartner)

Ziel: Diskussion und sammeln der Anforderungen an die Richtlinien zur inhaltlichen Projektarbeit.

Ergebnis: Bericht inhaltlicher konsortialer Zusammenarbeit

Wann: M 2

Wo: Berlin (SDK)

Kalkulation deckt ab: Reise- und Übernachtungskosten (pro Person 160 €) Catering (pro Person 30 €), Informationsmaterialien

WS2 Austausch mit / Anforderungen von Forschungscommunities

Anzahl Teilnehmende: 15 - 20 (Verbundpartner + Forschungscommunities)

Ziel: Anforderungen Filmwissenschaften und Digital Humanities

Ergebnisliste für Lastenheft

Wann: M 8

Wo: Hannover (TIB)

Kalkulation deckt ab: Reise- und Übernachtungskosten (pro Person 160 €) Catering (pro Person 30 €), Informationsmaterialien

WS3 Schnittstellen

Anzahl Teilnehmende: 10 - 15 (Verbundpartner + Praxispartner)

Ziel: Die verfügbaren Schnittstellen werden erläutert um beim Datenimport zu unterstützen. Neue Anforderungen für die Weiterentwicklung der Service-Ebenen werden erarbeitet

Ergebnis: Lastenheft Synchronisationsworkflow

Wann: M 16

Wo: Göttingen (GWDG)

Kalkulation deckt ab: Reise- und Übernachtungskosten (pro Person 160 €) Catering (pro Person 30 €), Informationsmaterialien

WS4 Abschlussveranstaltung

Anzahl Teilnehmende: 10 - 15 (Verbundpartner + Praxispartner)

Ziel: Evaluierung, Projektergebnisse, Abschluss

Ergebnis: Abschlusspräsentation und -bericht

Wann: M 23

Wo: Berlin (SDK)

Kalkulation deckt ab: Reise- und Übernachtungskosten (pro Person 160 €) Catering (pro Person 30 €), Informationsmaterialien